

SU(2) 反常与 ADE 有限子群：从有向体积到具体闭余循环

2026 年 9 月 22 日

摘要

本文是对 SU(2) 背景反常 ADE 限制问题的审计和补充计算。首先固定源笔记 A 第 10 页式 (7.1) 的相位方向，说明它与仓库原有正体积代表是逆余循环。随后证明全局有限填充给出 closed 三余循环，并用 C_4 的 bar 三循环证明 $k=1$ 非恰当。对二元二面体群给出精确群律、八分支有向体积表和有理数闭性验证；对 $2T, 2O, 2I$ 给出精确代数元素集合、全局 Li_2 求值入口及类阶识别。数值结果区分数学证明、精确代数检查和高精度浮点检查。

目录

1 资料审计与统一约定	2
2 closed 与 non-exact	3
3 二元二面体群的具体相位	4
4 ADE 全部有限子群与精确求值入口	4
5 复现结果与完成状态	5
6 具体 E 型实例与代码位置	5

1 资料审计与统一约定

任务提示中给出的 A 文件是研究笔记的最终修订版；其第 10 页明确写出

$$\omega_k^A(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(-\frac{ik}{\pi} \text{Vol}_A(C)\right), \quad \text{Vol}_A(C) = \int_C dV_{S^3}. \quad (1)$$

同一笔记式 (1.1)、(2.12) 使用

$$\omega_3^A = -\frac{dV_{S^3}}{2\pi^2}, \quad \int_{S^3} \omega_3^A = -1.$$

仓库原有接口选取 $+dV_{S^3}/(2\pi^2)$ 和 $\exp(+ikV/\pi)$ 。因此本报告的新接口满足

$$\omega_k^A = \left(\omega_k^{\text{old}}\right)^{-1}, \quad (2)$$

这是初末网络比值的代表转换，不是 level 位移，也不是未经说明地改变群乘法。

仍采用

$$g = x_0 I + i \sum_{a=1}^3 x_a \sigma_a, \quad F = dA + A \wedge A, \quad I_4 = -\frac{k}{8\pi^2} \text{Tr}(F \wedge F).$$

群元累计顶点为

$$p_0 = e, \quad p_1 = g_1, \quad p_2 = g_1 g_2, \quad p_3 = g_1 g_2 g_3.$$

任务 1 的完整八项 Li_2 公式、棱编号、二面角和全局 E/F/T 构造已在 [主研究笔记](#) 中给出；本报告只补充 ADE 限制和 A 约定的符号转换。

为避免交接时必须打开另一份 PDF，下面重列任务 1 的最终可代入公式。令 $Q = (p_0, p_1, p_2, p_3)$ 、 $D = \det Q$ 、 $\Gamma = Q^T Q$ 、 $H = \Gamma^{-1}$ 。六个 Murakami 棱的面对和实际棱为

$$(01; 23), (02; 13), (12; 03), (23; 01), (13; 02), (03; 12).$$

因此

$$\theta_j = \arccos\left(-\frac{H_{u_j v_j}}{\sqrt{H_{u_j u_j} H_{v_j v_j}}}\right), \quad a_j = e^{i\theta_j},$$

其中 (u_j, v_j) 依次为上面的六个面对。定义

$$r_0 = a_1 a_4 + a_2 a_5 + a_3 a_6 + a_1 a_2 a_6 + a_1 a_3 a_5 + a_2 a_3 a_4 + a_4 a_5 a_6 + \prod_{j=1}^6 a_j, \quad (3)$$

$$r_1 = 4 \sum_{j=1}^3 \sin \theta_j \sin \theta_{j+3}, \quad r_2 = \overline{r_0}, \quad (4)$$

$$\Delta = r_1^2 - 4r_0 r_2 = 16 \det G, \quad z = \frac{-2r_0}{r_1 + 4\sqrt{\det G}}, \quad (5)$$

其中 $G_{ij} = H_{ij} / \sqrt{H_{ii}H_{jj}}$, 平方根取正实根。在 $D \neq 0$ 的球面四面体域中 $|z| < 1$ 。

$$\mathcal{L}(a, z) = \frac{1}{2} \left[\text{Li}_2(z) + \text{Li}_2\left(\frac{z}{a_1 a_2 a_4 a_5}\right) + \text{Li}_2\left(\frac{z}{a_1 a_3 a_4 a_6}\right) + \text{Li}_2\left(\frac{z}{a_2 a_3 a_5 a_6}\right) \right. \quad (6)$$

$$\left. - \text{Li}_2\left(\frac{-z}{a_1 a_2 a_3}\right) - \text{Li}_2\left(\frac{-z}{a_1 a_5 a_6}\right) - \text{Li}_2\left(\frac{-z}{a_2 a_4 a_6}\right) - \text{Li}_2\left(\frac{-z}{a_3 a_4 a_5}\right) - \sum_{j=1}^3 \theta_j \theta_{j+3} \right], \quad (7)$$

$$W = -\Re \mathcal{L}(a, z) + \pi \left(\text{Arg}(-r_2) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^6 \theta_j \right) - \frac{3}{2} \pi^2. \quad (8)$$

Murakami 定理 1.1 给出 $V = W \bmod 2\pi^2$ 。在 A 的网络约定下，任务 1 的最终相位是

$$\omega_k^A(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(-\frac{ik \text{sgn}(D)}{\pi} W\right), \quad D \neq 0. \quad (9)$$

(Li_2) 取主支， $\text{Arg} \in (-\pi, \pi]$ ；全局退化输入按后文的 E/F/T 有限分支规则处理。

2 closed 与 non-exact

单位顶点规范化光滑奇异链上的边、面和三维链满足

$$\partial E(a, b) = [b] - [a], \quad (10)$$

$$\partial F(a, b, c) = E(b, c) - E(a, c) + E(a, b), \quad (11)$$

$$\partial T(a, b, c, d) = F(b, c, d) - F(a, c, d) + F(a, b, d) - F(a, b). \quad (12)$$

这里的 E/F/T 使用相邻重复退化、精确凸包判定和有限锥点规则；一般降秩链保留。对五个累计顶点组成的五项三链 Z ，面逐项相消，故 $\partial Z = 0$ 。由于 $\int_{S^3} dV = 2\pi^2$ ，有

$$\int_Z dV \in 2\pi^2 \mathbb{Z}, \quad \delta \omega_k^A = 1.$$

这一步是全局证明，不依赖随机五边形测试。

取 $h = e^{2\pi i \sigma_1 / n}$ ，定义进位函数

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{n} \right\rfloor, \quad [a+b]_n = a+b - nN_n(a, b).$$

规范化 bar 三循环为

$$z_n = \sum_{r=0}^{n-1} [h \mid h^r \mid h].$$

A 约定的限制代表是

$$\omega_{k, C_n}(h^a, h^b, h^c) = \exp\left(\frac{2\pi i k a}{n} N_n(b, c)\right). \quad (13)$$

因此

$$P_n(\omega_k) = \prod_{r=0}^{n-1} \omega_k(h, h^r, h) = e^{2\pi i k / n}. \quad (14)$$

若 $\omega_1 = \delta\beta$ ，限制到 C_4 后仍为余边界，而余边界在 z_4 上配对为 1；式 (14) 却给出 $P_4 = i$ 。所以

$$\omega_1 \text{ closed but not exact.}$$

3 二元二面体群的具体相位

令

$$U = e^{i\pi\sigma_1/n}, \quad V = i\sigma_2, \quad U^{2n} = 1, \quad V^2 = U^n, \quad VUV^{-1} = U^{-1}.$$

使用标签 $V^s U^r$ ，其中 $r \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 、 $s \in \{0, 1\}$ 。旧仓库内部标签写成 $U^r V^s$ 时，需在 $s = 1$ 分支将 r 换成 $-r$ 。

定义 $[x]_{2n} \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 和

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{[a]_{2n} + [b]_{2n}}{2n} \right\rfloor.$$

源笔记 A 的半球构造给出 $\text{Vol}_A = \pi^2 v_n$ ，其中

$(s_1 s_2 s_3)$	v_n
000	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
001	$([r_3 - r_1 - r_2]_{2n} - n) N_n(r_1, r_2)/n$
010	$r_1 r_3 / (2n^2)$
011	$-([r_2 - r_1]_{2n} - n) N_n(r_1, n - r_2 + r_3)/n$
100	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
101	$[n - r_1 - r_2 + r_3]_{2n} r_2 / (2n^2)$
110	$(r_1 - n) N_n(n - r_1 + r_2, r_3)/n$
111	$-[n - r_1 + r_2]_{2n} [n - r_2 + r_3]_{2n} / (2n^2)$

最终相位为

$$\omega_{k, \text{Dic}_n}(V^{s_1} U^{r_1}, V^{s_2} U^{r_2}, V^{s_3} U^{r_3}) = e^{-i\pi k v_n}.$$

这是一套完整三元组规则，不是只列代表性元素。

程序 `scripts/dic_formula.py` 实现表格，`scripts/check_dic_table.py` 用有理数检查

$$\delta v_n \in 2\mathbb{Z}.$$

对于 $n = 2, 3, 4, 5$ ，分别穷举 4096, 20736, 65536, 160000 个四元组，全部通过。几何 E/F/T 代表与八分支代表可能逐点不同；A 式 (4.10)-(4.14) 的换面三链给出二上链重定相，因此它们表示同一限制类。

4 ADE 全部有限子群与精确求值入口

精确四元数元素集合由 `scripts/ade_subgroups.py` 给出：

- C_n : $e^{2\pi i \sigma_1/n}$ 的幂；
- Dic_n : 上节的 $V^s U^r$ ；
- $2T$: 24 个 Hurwitz 单位；

- $2O : 2T$ 加上两坐标为 $\pm 1/\sqrt{2}$ 的 24 个元素；
- $2I$: 8 个坐标单位、16 个半坐标元素，以及偶置换的 $(0, \pm 1/2, \pm \varphi/2, \pm \varphi^{-1}/2)$ 共 96 个元素。

$$|C_n| = n, \quad |\text{Dic}_n| = 4n, \quad |2T| = 24, \quad |2O| = 48, \quad |2I| = 120.$$

三个二元多面体集合的乘法闭包使用 SymPy 代数数精确检查，未用浮点容差。

对于 E 型，scripts/ade_phase.py 的 phase_from_exact_quaternions 接受精确代数四元数：先在 SymPy 中做凸包、秩、对跖和锥点分支，再把每个确定的非零球面四面体转换到高精度 mpmath，调用任务 1 的 Murakami 八项 Li_2 公式。合法降秩项直接赋零。该函数覆盖全部三元组；不需要将 $|2I|^3$ 个输入打印成列表。

scripts/check_ade_phase.py 对 $2T, 2O, 2I$ 各取两组非交换四元组，五边形最大残差分别为

$$7.06 \times 10^{-67}, \quad 4.07 \times 10^{-66}, \quad 3.81 \times 10^{-66}.$$

Epa-Ganter 的 Theorem 1.1 说明 $\text{String}(3)$ 限制到每个有限 $\Gamma \subset SU(2)$ 的类精确阶为 $|\Gamma|$ ；因此

$$\text{ord}[\omega_k|_{\Gamma}] = \frac{|\Gamma|}{\gcd(k, |\Gamma|)}, \quad [\omega_k|_{\Gamma}] = 0 \iff |\Gamma| \mid k.$$

这证明类阶和 k 周期，不把逐点代表值与类号混为一谈。

5 复现结果与完成状态

本轮实际运行：

- 原仓库单元测试：16 项全部通过；
- Q8 : 4096 个四元组，残差 1.80×10^{-86} ；
- Dic 表： $n = 2, 3, 4, 5$ 全部四元组精确通过；
- $2T, 2O, 2I$: 元素计数和精确闭包分别为 24、48、120；
- E 型代表性精确相位的五边形残差均低于 4.1×10^{-66} 。

这里的「全部三元组可求值」指确定的有限算法入口；「类阶」由有限子群定理证明；数值残差只承担实现核验。用户提供的参考 PDF/JPG 未提交到仓库，仍保存在本地 docs/review-0922/。

6 具体 E 型实例与代码位置

下面列出程序实际使用的六个非交换四元组索引及其 A 约定相位。索引对应精确列表中从零开始的元素位置；四元组为五边形检查中的 (g_1, g_2, g_3, g_4) ，表中相位是前三个元素的 $\omega_{1,A}$ ：

群	四元组索引	$\omega_{1,A}(g_1, g_2, g_3)$
$2T$	(1, 5, 9, 13)	$0.995600917115788 - 0.093695324526903i$
$2T$	(2, 7, 14, 20)	$0.986643332084879 + 0.162895473394589i$
$2O$	(1, 5, 9, 17)	$0.995600917115788 - 0.093695324526903i$
$2O$	(3, 11, 21, 31)	$0.707106781186548 + 0.707106781186548i$
$2I$	(1, 5, 17, 41)	$1.000000000000000 + 0.000000000000000i$
$2I$	(3, 13, 29, 67)	$0.863665074045758 + 0.504066106650244i$

这些数值来自固定精确代数元素、精确 E/F/T 分支和 65 位 mpmath 求值；对应五边形残差分别为 9.56×10^{-67} 、 1.41×10^{-66} 、 2.33×10^{-66} （每个群取两组）。

所有代码均已放在公开仓库 <https://github.com/StephenQSstarThomas/lzxphys/tree/main>：

- 任务 1 主入口：https://github.com/StephenQSstarThomas/lzxphys/blob/main/src/su2_omega.py；源笔记 A 约定为 `omega_quaternions_source`；
- E 型精确入口：https://github.com/StephenQSstarThomas/lzxphys/blob/main/scripts/ade_phase.py；元素和精确闭包：https://github.com/StephenQSstarThomas/lzxphys/blob/main/scripts/ade_subgroups.py；
- Dic 表和闭性：https://github.com/StephenQSstarThomas/lzxphys/blob/main/scripts/dic_formula.py、https://github.com/StephenQSstarThomas/lzxphys/blob/main/scripts/check_dic_table.py；
- E 型实例和五边形：https://github.com/StephenQSstarThomas/lzxphys/blob/main/scripts/check_ade_phase.py。

复现命令为

```
python -m unittest discover -s tests -v
python -m scripts.check_ade_review
python -m scripts.check_dic_table
python -m scripts.check_ade_phase
make adepdf
```

本报告对应提交为 303a965；参考 PDF/JPG 没有纳入提交。

参考文献

- [1] Q. Jia et al., *Anomaly of Continuous Symmetries from Topological Defect Network*, arXiv:2510.14722v2 (2025).

- [2] J. Murakami, *Volume formulas for a spherical tetrahedron*, arXiv:1011.2584v4 (2011).
- [3] N. Epa and N. Ganter, *Platonic and alternatinc 2-groups*, arXiv:1605.09192v1, Theorem 1.1.